

Domácí úkol č. 10 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 6. 5. 2026, 23:55**

(10.1) Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

Nápověda: Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice $[\varphi]_B^B$, pokud si zvolíme bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$?

(10.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvodte odpověď.

Bonusový problém: Dokažte, že čtvercová komplexní matice A řádu n je normální, právě když $\|A\mathbf{v}\| = \|A^*\mathbf{v}\|$ pro libovolný vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$.